FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

13 Vrai ou faux ?

1 « Dans une presse, la pression est plus grande sous le grand piston. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : la pression est la même sous les deux pistons.

2 « Le grand piston se déplace moins que le petit. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

3 « Pour calculer $F = p \times S$ en newtons, S doit être en cm². » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : S en m² et p en Pa.

14 Calculer la force d'une presse

Une presse hydraulique a un petit piston de surface 4 cm² et un grand piston de surface 120 cm².

1 Calcule le rapport des surfaces. RÉA

120 ÷ 4 = 30.

2 On exerce 200 N sur le petit piston. Calcule la force du grand piston. RÉA

200 × 30 = 6 000 N.

3 Quelle force faut-il exercer sur le petit piston pour obtenir 9 000 N ? RÉA

9 000 ÷ 30 = 300 N.

15 Calculer la force d'un vérin

Un vérin de bridage a un piston de surface 12 cm². L'huile est à 80 bar.

1 Convertis la surface en m² et la pression en Pa. RÉA

0,0012 m² ; 8 000 000 Pa.

2 Calcule la force du vérin. RÉA

8 000 000 × 0,0012 = 9 600 N.

16 Calculer une pression d'huile

Un vérin de surface 0,003 m² exerce une force de 36 000 N.

1 Écris la relation qui donne la pression. APP

$$p = \frac{F}{S}.$$

2 Calcule la pression de l'huile en Pa, puis en bar. RÉA

36 000 ÷ 0,003 = 12 000 000 Pa = 120 bar.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

17 Des diamètres aux surfaces

Une presse a un petit piston de diamètre 2 cm et un grand piston de diamètre 10 cm.

1. Calcule la surface de chaque piston en cm² (arrondie au dixième). RÉA

   Petit : π × 1² ≈ 3,1 cm² ; grand : π × 5² ≈ 78,5 cm².

2. Calcule le rapport des surfaces (arrondi à l'unité). RÉA

   78,5 ÷ 3,1 ≈ 25.

3. Le diamètre est 5 fois plus grand. La force est-elle multipliée par 5 ? Justifie. ANA

   Non, par 25 : la surface dépend du carré du diamètre.

18 Le cric de l'atelier

Un cric hydraulique doit soulever une charge de 1,2 tonne. Son petit piston a une surface de 1,5 cm² et son grand piston une surface de 60 cm².

1. Calcule le poids de la charge (g = 9,8 N/kg). RÉA

   1 200 × 9,8 = 11 760 N.

2. Calcule la force à exercer sur le petit piston. RÉA

   $F_1 = 11\,760 \times \frac{1{,}5}{60} = 294$ **N.**

3. Le grand piston doit monter de 2 cm. De combien le petit piston doit-il descendre au total ? ANA

   Volume : 60 × 2 = 120 cm³ ; 120 ÷ 1,5 = 80 cm (en plusieurs coups de pompe).

19 La presse plieuse

Une presse plieuse doit exercer un effort de 50 tonnes, soit F = 490 000 N. Son vérin a un piston de diamètre 20 cm.

1. Calcule la surface du piston en cm², puis en m² (arrondie au millième). RÉA

   S = π × 10² ≈ 314 cm² ≈ 0,031 m².

2. Calcule la pression d'huile nécessaire en Pa (prends S = 0,031 m²), puis en bar. RÉA

   p = 490 000 ÷ 0,031 ≈ 15 806 452 Pa ≈ 158 bar.

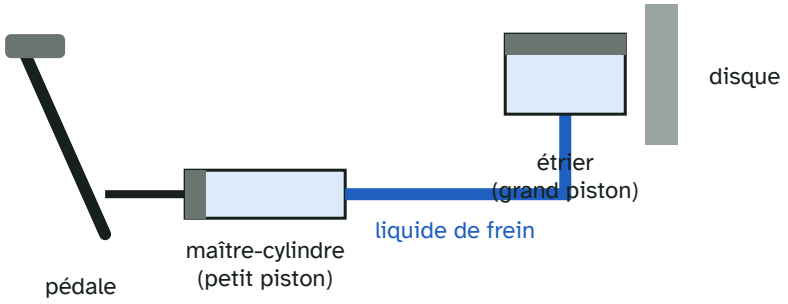
3. La pompe peut fournir 200 bar au maximum. Peut-elle assurer ce pliage ? VAL

   Oui, car 158 bar < 200 bar.

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

20 Le frein de la voiture



Le petit piston du maître-cylindre a une surface de 3 cm². Chaque piston d'étrier a une surface de 24 cm². Le conducteur exerce 150 N sur le petit piston.

1 Calcule la pression du liquide de frein en N/cm². RÉA

150 ÷ 3 = 50 N/cm².

2 Calcule la force d'un piston d'étrier. RÉA

50 × 24 = 1 200 N.

21 Choisir un vérin

Pour cintrer un tube, il faut une force de 40 000 N. La pompe fournit une huile à 100 bar (10 000 000 Pa).

Vérin	V1	V2	V3
Surface du piston (cm²)	25	50	80

1 Calcule la surface minimale du piston en m², puis en cm². RÉA

S = 40 000 ÷ 10 000 000 = 0,004 m² = 40 cm².

2 Quel vérin du tableau choisir ? Justifie. VAL

V2 (50 cm²) : c'est le plus petit vérin dont la surface dépasse 40 cm².

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

22 Problème · La table élévatrice

Une table élévatrice porte des tôles. Elle est soulevée par un vérin de diamètre 6 cm alimenté à 50 bar. La table et les tôles ont une masse de 1 100 kg.

1 Calcule la surface du piston en m² (arrondie au dix-millième). RÉA

π × 3² ≈ 28,3 cm² ≈ 0,0028 m².

2 Calcule la force maximale du vérin. RÉA

5 000 000 × 0,0028 = 14 000 N.

3 Calcule le poids de la charge et dis si le vérin peut la soulever. VAL

1 100 × 9,8 = 10 780 N < 14 000 N : oui.

4 Rédige une phrase de conclusion pour le chef d'atelier. COM

Le vérin alimenté à 50 bar développe environ 14 000 N, plus que les 10 780 N de la charge : la table peut monter.